Alexia Le Gall

Mechanical Engineer – Medical Devices

Contact

Email

alexia.le.gall@numericable.fr

LinkedIn

linkedin.com/in/alexia-le-gall

Portfolio

Online portfolio

Location

France – available January 2027

Skills

Mechanical design
CAD (SolidWorks, Creo, Inventor, FreeCAD); sizing; functional dimensioning and GD&T; design for manufacturing (DFM); material selection

Prototyping and fabrication
3D printing (FDM, SLA, SLS, PolyJet); mold design; silicone molding; laser cutting; CNC machining and turning

Simulation and modelling
Finite elements (Ansys Workbench, COMSOL); analytical calculation; MATLAB/Simulink; Python

Testing and validation
Instrumented test bench design; mechanical and fatigue testing (Instron); test plans; data analysis

Mechatronics and integration
Sensors and actuators; mechanical and fluidic interfaces; prototyping electronics; microcontrollers (ESP32, Arduino)

Medical environment
Medical device design constraints; risk analysis; IEC 60601-1; biocompatibility

Languages

French – native

English – C1, TOEIC 990

German – B2

Italian – B1

Involvement

Lead Referee, CanSat competition
2020–2026. ESERO/ESA liaison, rules and safety; led 15 volunteers and about 100 participants.

Equipment Manager, FabLab UTC
2019–2022. Machine fleet management, user training.

Mechanical engineer with five years of experience developing medical devices and robotic systems. From requirements to experimental validation: mechanical design, simulation, prototyping and testing to turn clinical needs into working systems. Works at the interface of design, manufacturing and testing, within multidisciplinary teams of engineers, researchers and clinicians.

Professional experience

R&D PhD Researcher – Surgical Robotics Oct 2022 – Sep 2026
BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

- **Design and validation:** developed a soft robotic subsystem for minimally invasive surgery, from specifications to experimental characterization; designed two instrumented test benches to quantify its performance.
- **Mechanical modelling:** built analytical and finite-element models of pneumatic actuators and compared predictions with experimental measurements.
- **Prototyping and integration:** produced CAD, molds and prototypes by 3D printing and silicone molding; defined mechanical, fluidic and electronic interfaces with the other subsystems.
- **Clinical collaboration:** worked with engineers, researchers and clinicians; tested endoscopic and laparoscopic tools on simulators and porcine models.
- **Coordination and dissemination:** co-supervised MSc students; contributed to five publications, three as first author.

Visiting Researcher – Soft Robotics Sep 2025 – Mar 2026
Soft Robotics Lab, Oxford Robotics Institute

- Designed, fabricated and experimentally characterized multi-material 3D-printed (PolyJet) pneumatic valves for fluidic control without onboard electronics.

Research Engineer (internship) Feb – Jul 2022
GIPSA-lab, Grenoble

- Designed, prototyped and mechanically characterized a fluidic actuator for a clinical application (artificial larynx).

Mechanical Engineer (internship) Aug 2021 – Feb 2022
PKVitality, Paris

- Designed mechanical parts of the K'Watch medical watch (glucose monitoring) under integration, biocompatibility and sealing constraints; took part in validation with users and clinicians.

Mechanical Design Internship Jul 2018
Clinatec, Grenoble

- Designed a medical device enclosure; contributed to the mechanical risk analysis and safety validation (IEC 60601-1).

Education

PhD in Robotics (defense 2026) 2022 – 2026
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

Engineering degree, Mechanical Design & Mechatronics 2017 – 2022
Université de Technologie de Compiègne

- GPA 4.66/5; Erasmus exchange at TU Hamburg (2021).

1st Prize, BEST Competition 2024
IHU Strasbourg – deployable endoscopic device

Alexia Le Gall

Ingénieure mécanique – Dispositifs médicaux

Contact

E-mail

alexia.le.gall@numericable.fr

LinkedIn

linkedin.com/in/alexia-le-gall

Portfolio

Portfolio en ligne

Localisation

France – disponible janvier 2027

Mobilité

Permis B, véhiculée

Compétences

Conception mécanique
CAO (SolidWorks, Creo, Inventor, FreeCAD) ; dimensionnement ; cotation fonctionnelle et GD&T ; conception pour la fabrication (DFM) ; choix des matériaux

Prototypage et fabrication
Impression 3D (FDM, SLA, SLS, PolyJet) ; conception de moules ; moulage silicone ; découpe laser ; usinage CNC et tournage

Simulation et modélisation
Éléments finis (Ansys Workbench, COMSOL) ; calcul analytique ; MATLAB/Simulink ; Python

Essais et validation
Conception de bancs instrumentés ; essais mécaniques et de fatigue (Instron) ; plans d'essais ; analyse de données

Mécatronique et intégration
Capteurs et actionneurs ; interfaces mécaniques et fluidiques ; électronique de prototypage ; microcontrôleurs (ESP32, Arduino)

Environnement médical
Contraintes de conception des dispositifs médicaux ; analyse de risques ; CEI 60601-1 ; biocompatibilité

Langues

Français – langue maternelle

Anglais – C1, TOEIC 990

Allemand – B2

Italien – B1

Engagement

Arbitre en chef, concours CanSat
2020–2026. Liaison ESERO/ESA, règlement et sécurité ; encadrement de 15 bénévoles et d'environ 100 participants.

Responsable équipements, FabLab UTC
2019–2022. Gestion du parc machines, formation.

Ingénieure mécanique, cinq ans d'expérience en développement de dispositifs médicaux et de systèmes robotiques. De la définition des spécifications à la validation expérimentale : conception mécanique, simulation, prototypage et essais pour transformer des besoins cliniques en systèmes fonctionnels. À l'interface entre conception, fabrication et expérimentation, au sein d'équipes pluridisciplinaires d'ingénieurs, de chercheurs et de cliniciens.

Expérience professionnelle

Doctorante R&D – Robotique chirurgicale oct. 2022 – sept. 2026
BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant'Anna, Pise

- **Conception et validation :** développé un sous-système robotique souple pour la chirurgie mini-invasive, des spécifications à la caractérisation expérimentale ; conçu deux bancs d'essai instrumentés pour quantifier ses performances.
- **Modélisation mécanique :** développé des modèles analytiques et par éléments finis d'actionneurs pneumatiques, puis confronté les prédictions aux mesures expérimentales.
- **Prototypage et intégration :** réalisé la CAO, les moules et les prototypes par impression 3D et moulage silicone ; défini les interfaces mécaniques, fluidiques et électroniques avec les autres sous-systèmes.
- **Collaboration clinique :** travaillé avec des ingénieurs, chercheurs et cliniciens ; testé des outils endoscopiques et laparoscopiques sur simulateurs et modèles porcins.
- **Coordination et diffusion :** co-encadré des étudiants de Master ; contribué à cinq publications, dont trois en premier auteur.

Chercheuse invitée – Robotique souple sept. 2025 – mars 2026
Soft Robotics Lab, Oxford Robotics Institute

- Conçu, fabriqué et caractérisé expérimentalement des valves pneumatiques multi-matériaux imprimées en 3D (PolyJet), pour une commande fluidique sans électronique embarquée.

Ingénieure de recherche (stage) févr. – juil. 2022
GIPSA-lab, Grenoble

- Conçu, prototypé et caractérisé mécaniquement un actionneur fluidique pour application clinique (larynx artificiel).

Ingénieure mécanique (stage) août 2021 – févr. 2022
PKVitality, Paris

- Conçu des éléments mécaniques de la montre médicale K'Watch (suivi du glucose), sous contraintes d'intégration, de biocompatibilité et d'étanchéité ; participé à la validation avec utilisateurs et cliniciens.

Stage en conception mécanique juil. 2018
Clinatec, Grenoble

- Conçu un boîtier de dispositif médical ; participé à l'analyse de risques mécaniques et à la validation de sécurité (CEI 60601-1).

Formation

Doctorat en robotique (soutenance 2026) 2022 – 2026
Scuola Superiore Sant'Anna, Pise

Ingénieure en conception mécanique, master mécatronique 2017 – 2022
Université de Technologie de Compiègne

- Moyenne : 4,66/5 ; Erasmus à la TU Hambourg (2021).

1er prix, compétition BEST 2024
IHU Strasbourg – dispositif endoscopique déployable